

# FINAL ANALYSIS REPORT

## Marketing Campaign Analysis — iFood Customer Dataset

Nama: Siti Fatimah Nur Az-Zahra

Tanggal: Senin, 14 September 2026

Program: Simulasi Industri Junior Data Analyst — Topik 7

### 1. Executive Summary

Proyek ini menganalisis efektivitas kampanye pemasaran iFood menggunakan data 2.023 pelanggan (setelah proses cleaning), untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling responsif terhadap kampanye promosi. Dataset yang digunakan adalah ifood\_df.csv yang bersumber dari Kaggle.

Analisis menemukan bahwa kampanye terbaru (Response) jauh lebih efektif dibanding kampanye historis, dengan acceptance rate mencapai 15,4 persen dibanding rata-rata kampanye historis yang hanya 6 persen. Segmen pelanggan dengan kombinasi income tinggi di atas Rp90 juta, tidak memiliki anak di rumah, dan berpendidikan tinggi menunjukkan response rate jauh di atas rata-rata, mencapai 58 persen.

Akar masalah utama yang ditemukan adalah kampanye historis selama ini dijalankan secara broad targeting tanpa segmentasi, sehingga pesan dan penawaran kurang relevan bagi mayoritas pelanggan. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan penerapan targeted campaign berbasis profil pelanggan dan segmentasi RFM (Recency, Frequency, Monetary) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kampanye pemasaran di masa mendatang.

### 2. Business Background

iFood secara rutin menjalankan kampanye pemasaran berupa promosi dan diskon kepada pelanggannya melalui berbagai channel penjualan, yaitu website, katalog, dan toko fisik. Selama periode observasi, perusahaan telah menjalankan lima kampanye historis (Campaign 1 sampai Campaign 5) dan satu kampanye terbaru.

Namun, tingkat penerimaan kampanye (acceptance rate) antar kampanye maupun antar segmen pelanggan bervariasi cukup signifikan. Manajemen pemasaran ingin memahami pola di balik variasi tersebut agar strategi kampanye ke depan dapat lebih tepat sasaran dan efisien dari sisi biaya.

### 3. Business Problem

Kampanye pemasaran saat ini masih dijalankan secara broad, yaitu disebar ke hampir seluruh pelanggan tanpa segmentasi yang jelas. Akibatnya, tingkat penerimaan kampanye secara keseluruhan tergolong rendah dan anggaran pemasaran berpotensi tidak digunakan secara optimal. Selain itu, belum ada analisis yang mengidentifikasi karakteristik pelanggan yang paling responsif terhadap kampanye.

### 4. Objective

Menganalisis performa kampanye pemasaran historis dan data respons pelanggan untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling potensial merespons kampanye, serta menyusun rekomendasi strategi targeting guna meningkatkan tingkat penerimaan kampanye dan efisiensi biaya pemasaran di masa mendatang.

### 5. Dataset

Dataset yang digunakan adalah ifood\_df.csv, yang bersumber dari platform Kaggle (awalnya merupakan bahan tes rekrutmen Data Analyst dari perusahaan iFood, platform delivery makanan asal Brasil). Dataset ini terdiri dari 2.205 baris data pelanggan dengan 39 kolom, mencakup data demografi (income, usia, status pernikahan, pendidikan), perilaku belanja per kategori produk, jumlah pembelian per channel, serta status penerimaan terhadap enam kampanye pemasaran.

### 6. Data Preparation

Proses cleaning data dilakukan menggunakan OpenRefine, mencakup deduplikasi data, standarisasi tipe data, deteksi outlier, dan validasi konsistensi kategori. Ringkasan proses cleaning:

| Aspek                | Hasil                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missing value        | Tidak ditemukan sel kosong di seluruh kolom                                                       |
| Duplicate            | 182 baris duplicate ditemukan dan dihapus (2.205 menjadi 2.023 baris)                             |
| Tipe Data            | Kolom numerik dikonversi dari teks menjadi format Number                                          |
| Outlier              | 5 baris dengan Income di atas Rp100 juta ditemukan, dipertahankan karena pola belanja masih logis |
| Konsistensi Kategori | Kolom marital dan education tervalidasi 100% konsisten                                            |
| Format Tanggal       | Tidak berlaku, karena dataset tidak memiliki kolom tanggal mentah                                 |

### 7. Methodology

Analisis dilakukan menggunakan Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn) melalui Jupyter Notebook, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Univariate Analysis, yaitu melihat distribusi Income, Age, Education, dan Marital Status secara terpisah.
2. Bivariate Analysis, yaitu melihat korelasi antar variabel numerik terhadap Response menggunakan correlation heatmap dan boxplot.
3. Trend Analysis, yaitu membandingkan acceptance rate antar kampanye dari waktu ke waktu.
4. Segmentation Analysis, yaitu menghitung response rate berdasarkan segmen pelanggan seperti pendidikan, status pernikahan, dan kelompok income.
5. Root Cause Analysis, menggunakan pendekatan Finding, Root Cause, Business Impact, Opportunity, dan Recommendation untuk setiap temuan utama.

## 8. Analysis

Analisis deskriptif menunjukkan mayoritas pelanggan berusia 35 hingga 65 tahun dengan tingkat pendidikan Graduation, dan status Married atau Together mendominasi lebih dari 60 persen basis pelanggan.

Analisis korelasi mengungkap bahwa MntTotal atau total pengeluaran memiliki korelasi positif tertinggi dengan Response, yaitu sebesar 0,26. Sementara itu, Recency berkorelasi negatif sebesar -0,20, yang berarti pelanggan dengan transaksi lebih baru dan total belanja lebih tinggi cenderung lebih responsif terhadap kampanye.

Analisis segmentasi menunjukkan response rate bervariasi cukup tajam, mulai dari 4,1 persen pada pendidikan Basic hingga 21,0 persen pada PhD, dari 10,8 persen pada status Together hingga 25,7 persen pada Widow, dan dari sekitar 11 sampai 20 persen pada kelompok income menengah melonjak hingga 58,1 persen pada kelompok income di atas Rp90 juta.

## 9. Key Findings

- Temuan 1: Kampanye terbaru jauh lebih efektif dari kampanye historis Acceptance rate kampanye terbaru (Response) mencapai 15,4 persen, jauh lebih tinggi dibanding Campaign 2 yang hanya 1,3 persen sebagai kampanye historis dengan performa terburuk.
- Temuan 2: Segmen “Premium dan tanpa anak” adalah target paling potensial Kombinasi income tinggi di atas Rp90 juta, tidak memiliki anak di rumah, dan pendidikan tinggi menunjukkan response rate jauh di atas rata-rata, mencapai 58 persen untuk kelompok income tertinggi.
- Temuan 3: Histori belanja dan keterkinian transaksi adalah prediktor kuat pelanggan dengan total belanja tinggi dan transaksi baru baru ini (Recency rendah) jauh lebih mungkin merespons kampanye dibanding pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi.

## 10. Root Cause

Ketiga root cause berikut masing-masing berkaitan dengan Temuan 1, 2, dan 3:

1. Kampanye historis kemungkinan besar dijalankan secara broad targeting tanpa segmentasi, sehingga pesan atau penawaran kurang relevan bagi mayoritas pelanggan bertipe keluarga atau income menengah ke bawah.
2. Pelanggan income tinggi memiliki purchasing power lebih besar sehingga nilai promosi terasa lebih menarik secara absolut, dan kemungkinan produk yang dipromosikan lebih relevan dengan preferensi belanja mereka.
3. Pelanggan yang aktif dan loyal, ditandai dengan Recency rendah dan belanja tinggi, lebih engaged dengan brand sehingga lebih terbuka menerima komunikasi pemasaran lanjutan, sementara pelanggan dormant cenderung mengabaikan kampanye.

## 11. Recommendation

Lima rekomendasi prioritas berdasarkan Recommendation Matrix:

1. Terapkan targeted campaign berbasis profil pelanggan, yaitu income tinggi, tanpa anak, pendidikan tinggi, dan Recency rendah, untuk menggantikan pendekatan broad targeting.
2. Replikasi strategi kampanye terbaru (Response) yang sudah terbukti paling efektif ke desain kampanye berikutnya.
3. Buat kampanye khusus atau personalized offer untuk segmen income tinggi (premium tier).
4. Terapkan segmentasi RFM (Recency, Frequency, Monetary) untuk seluruh basis pelanggan sebelum eksekusi kampanye.
5. Buat program win-back atau reaktivasi terpisah untuk pelanggan dormant, alih-alih menyertakan mereka dalam kampanye promosi reguler.

## 12. Expected Impact

Dengan menerapkan targeted campaign, acceptance rate berpotensi meningkat dari rata-rata 6% menjadi mendekati 15% seperti performa kampanye terbaru yang dimana mencapai 15,4 persen. Lalu efisiensi biaya pemasaran akan meningkat karena hanya akan memfokuskan dengan income tertinggi saja, dan jika ditawarkan juga dengan income rendah maka akan membuat biaya yang lebih banyak lagi.

## 13. Conclusion

Ketiga temuan ini menunjukkan bahwa iFood selama ini menjalankan kampanye secara broad targeting tanpa segmentasi, padahal seharusnya kampanye dijalankan dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggan seperti income, status pernikahan, dan tingkat aktivitas belanja mereka. Ke depannya, iFood perlu menerapkan segmentasi RFM (Recency, Frequency, Monetary) agar kampanye pemasaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien secara berkelanjutan.